Examen Parcial de Robótica 2026-1

Tiempo: 2:30 horas

1. [5 puntos] A partir de la figura determine la matriz homogénea para ir del sistema {0} al {4}, pasando obligatoriamente por los sistemas {1}, {2} y {3}. (Calcularlo directamente implica que la pregunta no se calificará).

Dimensiones:

- Largo de la base = 12
- Ancho de la base = 8
- Altura de la base = 3
- Radio del cilindro = 2
- Altura del cilindro = 5
- Lado de la base de la pirámide = 4
- Altura de la pirámide = 6

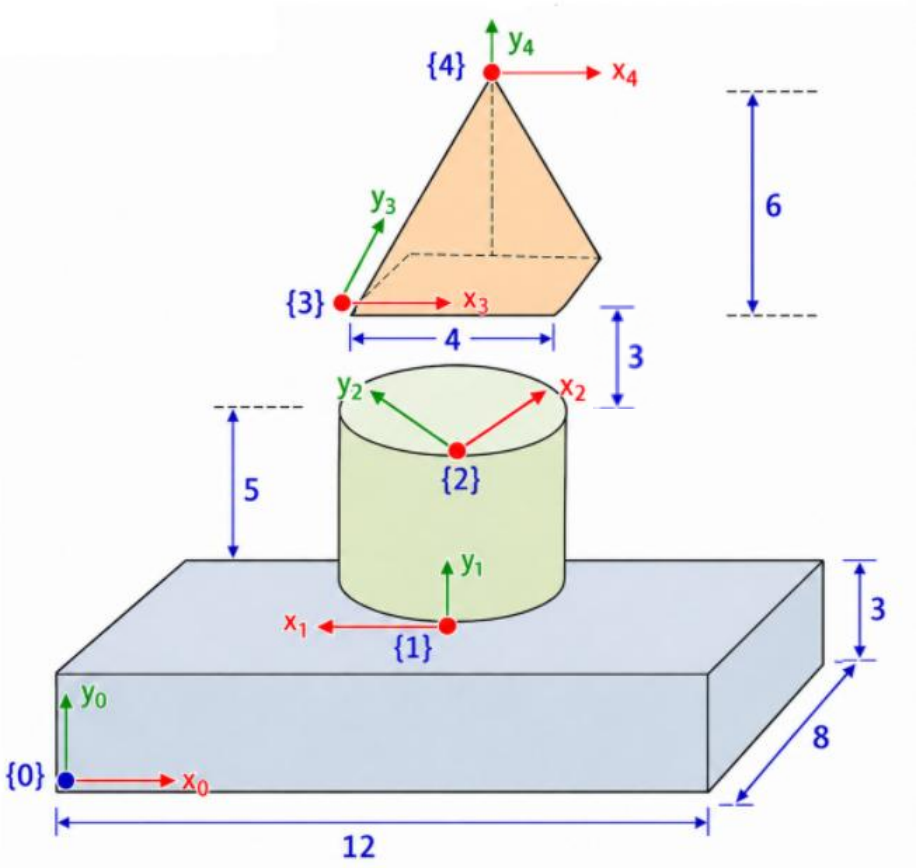
Nota:

En los sistemas 2 y 3, los ejes x e y mostrados pertenecen al plano local de la cara o superficie donde se ubica el origen.

En cambio, en los sistemas 0, 1 y 4, el eje y es perpendicular al plano o superficie donde se ubica el origen, mientras que el eje x pertenece a dicho plano.

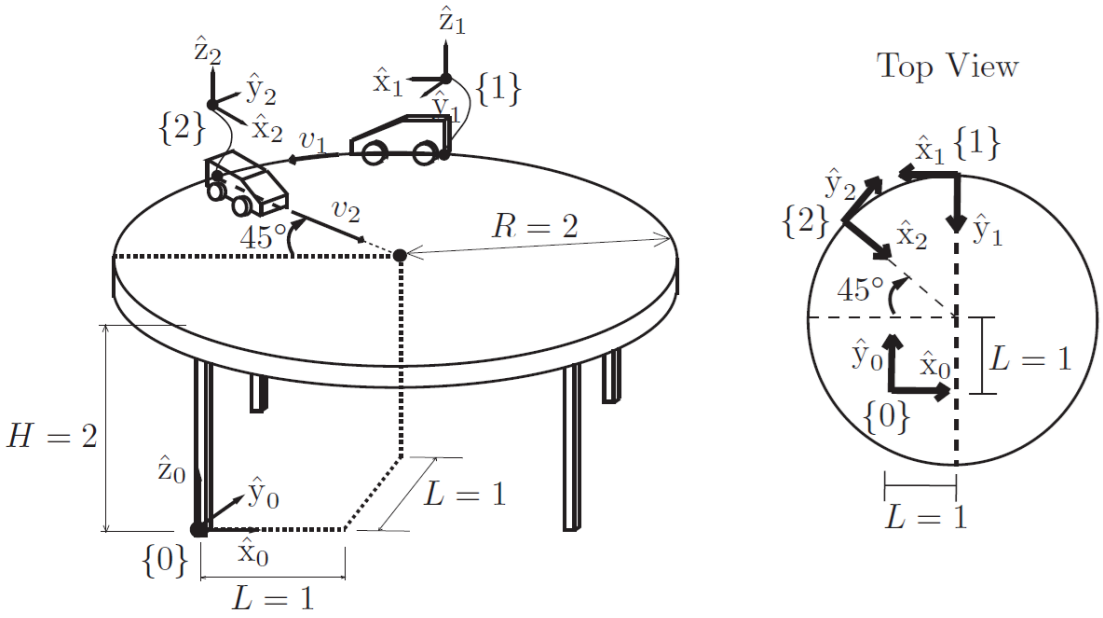
La pirámide está concéntrica encima del círculo.

El sistema 2 está girado 45°.



2. [5 puntos] Dado el vector $v = (1, -2, 4)$, utiliza cuaterniones para calcular el vector ω que se obtiene al aplicar, respecto a los ejes fijos del sistema de coordenadas original, las siguientes rotaciones sucesivas:
   Primero, una rotación de ángulo $\theta = \frac{\pi}{2}$ alrededor del eje determinado por el vector $a = (1, 2, 2)$.
   Luego, una rotación de ángulo $\phi = \frac{\pi}{2}$ alrededor del eje determinado por el vector $b = (3, 0, 0)$.

3. [5 puntos] Dos autos de juguete se mueven sobre una mesa redonda, como se muestra en la Figura. El auto 1 se mueve a una velocidad constante v1 a lo largo de la circunferencia de la mesa, mientras que el auto 2 se mueve a una velocidad constante v2 a lo largo del radio; las posiciones de los dos vehículos en t=0 se muestran en las figuras.
   a) Encuentre H_{01} y H_{02} como función de t.
   b) Luego calcule numéricamente para $v_1 = \frac{\pi}{3}$ cm/s, $v_2 = \frac{\pi}{6}$ cm/s y t = 2 s.



4. [5 puntos] Dado el punto

$$P = (2,1,0)$$

expresado en el sistema $\{1\}$, y sabiendo que el sistema $\{1\}$ se obtiene desde el sistema $\{0\}$ mediante una traslación de 3 unidades en x_0, 2 unidades en y_0, y una rotación de $90°$alrededor del eje z_0:
a) Escriba la matriz homogénea H_{01}.
b) Calcule las coordenadas del punto P respecto al sistema $\{0\}$.

RESPUESTA 1:

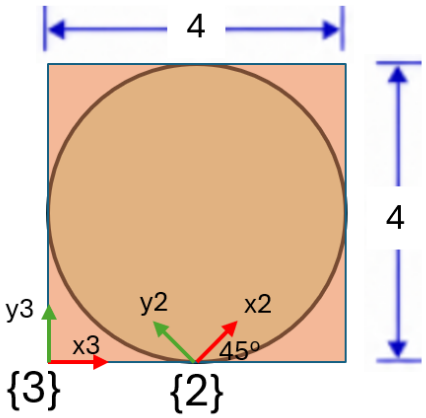
$$H_{01} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H_{12} = \begin{bmatrix} -\cos 45^\circ & \sin 45^\circ & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ \sin 45^\circ & \cos 45^\circ & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H_{12} = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H_{23} = \begin{bmatrix} \cos 45^\circ & \cos 45^\circ & 0 & -\sqrt{2} \\ -\sin 45^\circ & \sin 45^\circ & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H_{23} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\sqrt{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$$H_{34} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H_{04} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 17 \\ 0 & 0 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

RESPUESTA 2:

$$q_a = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{6}, \frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{3} \right)$$

$$q_a \approx (0.7071,\ 0.2357,\ 0.4714,\ 0.4714)$$

$$v_1 = \left(\frac{41}{9}, \frac{4}{9}, -\frac{2}{9} \right)$$

$$q_b = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0 \right)$$

$$q_b \approx (0.7071,\ 0.7071,\ 0,\ 0)$$

$$\omega = \left(\frac{41}{9}, \frac{2}{9}, \frac{4}{9} \right)$$

$$\omega \approx (4.5556,\ 0.2222,\ 0.4444)$$

RESPUESTA 3:

Parte a)

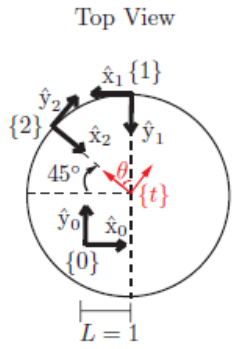


Figure 3.3

(a) Compute and substitute the rotation matrices R_{ij} and the position vectors p_{ij} as follows:

$$T_{0t} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 & L \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 & L \\ 0 & 0 & 1 & H \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, T_{t_1 1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & R \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, T_{t_2 2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & R - v_2 t \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Substitute $\theta = \frac{v_1 t}{r}$ for the $\{t_1\}$ frame and $\theta = 45°$ for the $\{t_2\}$ frame into T_{ot}. T_{01},T_{02} can then be obtained as functions of t:

$$T_{01} = T_{0t_1} T_{t_1 1} = \begin{bmatrix} -\cos\frac{v_1 t}{2} & \sin\frac{v_1 t}{2} & 0 & 1 - 2\sin\frac{v_1 t}{2} \\ -\sin\frac{v_1 t}{2} & -\cos\frac{v_1 t}{2} & 0 & 1 + 2\cos\frac{v_1 t}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_{02} = T_{0t_2} T_{t_2 2} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 1 - \sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} v_2 t \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 1 + \sqrt{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} v_2 t \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Parte b)

$$\begin{bmatrix} 0.7071 & 0.7071 & 0 & 0.3263 \\ -0.7071 & 0.7071 & 0 & 1.6737 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

RESPUESTA 4:

$$H_{01} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0P = (2, 4, 0)$$